

# Ros2 Day2 hw3 AI 사용 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

## 목차

1. ai사용 부분
2. 대화내용
3. 깨달은 점

### 1. ai 사용 부분

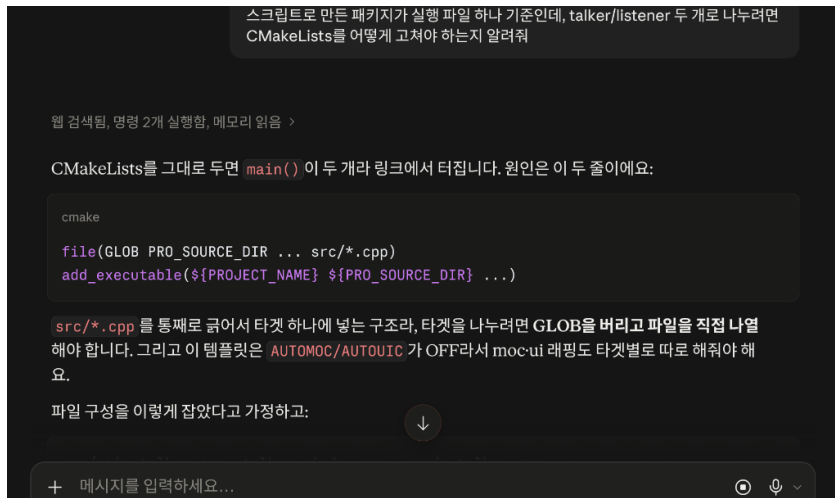
이 과제에서 ai가 사용된 부분은 첫 번째로 빌드 설정이다. hw2에서 쓴 것과 같은 스크립트로 패키지를 만들었는데 이번에는 실행 파일이 두 개 필요해서, 어떻게 고쳐야 하는지 물어보았다.

두 번째는 ui 파일이 두 개일 때의 처리다. 각각을 어느 창에 연결해야 하는지, 그리고 자동으로 처리되는 설정이 꺼져 있어서 헤더를 직접 적어줘야 하는 이유가 궁금해 확인을 요청했다.

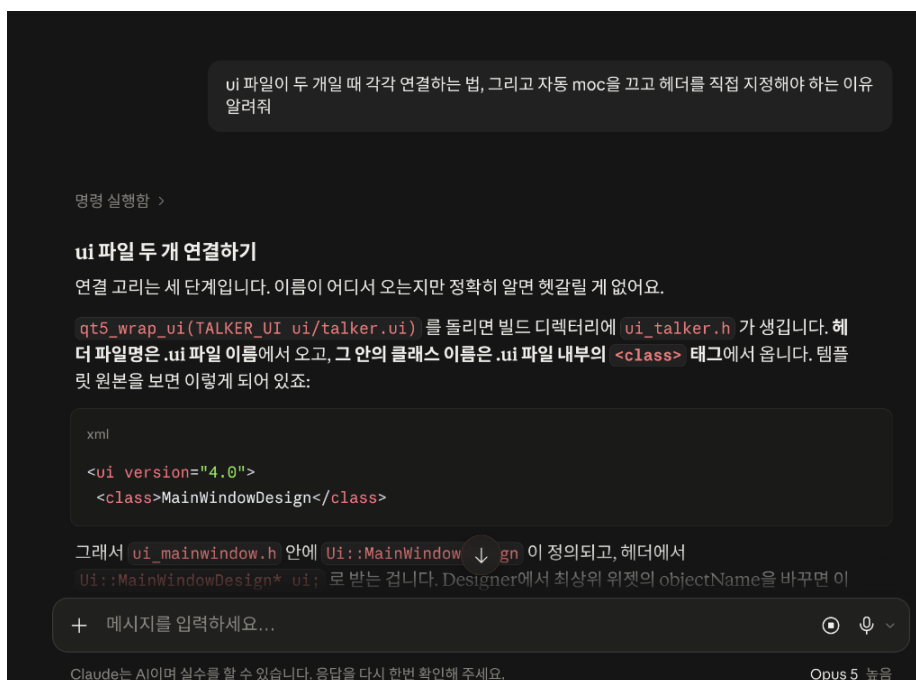
세 번째는 문자열 변환이다. 입력 칸에서 꺼낸 글자를 메시지에 그대로 넣으려 했는데 타입이 맞지 않아서, 보낼 때와 받을 때 각각 어떻게 해야 하는지 물어보았다.

네 번째는 구독 콜백에서 라벨을 직접 바꾸면 안 되는 이유다. hw2에서 라벨 때문에 고생했던 것이 떠올라 이번에는 이유까지 제대로 확인하고 넘어갔다.

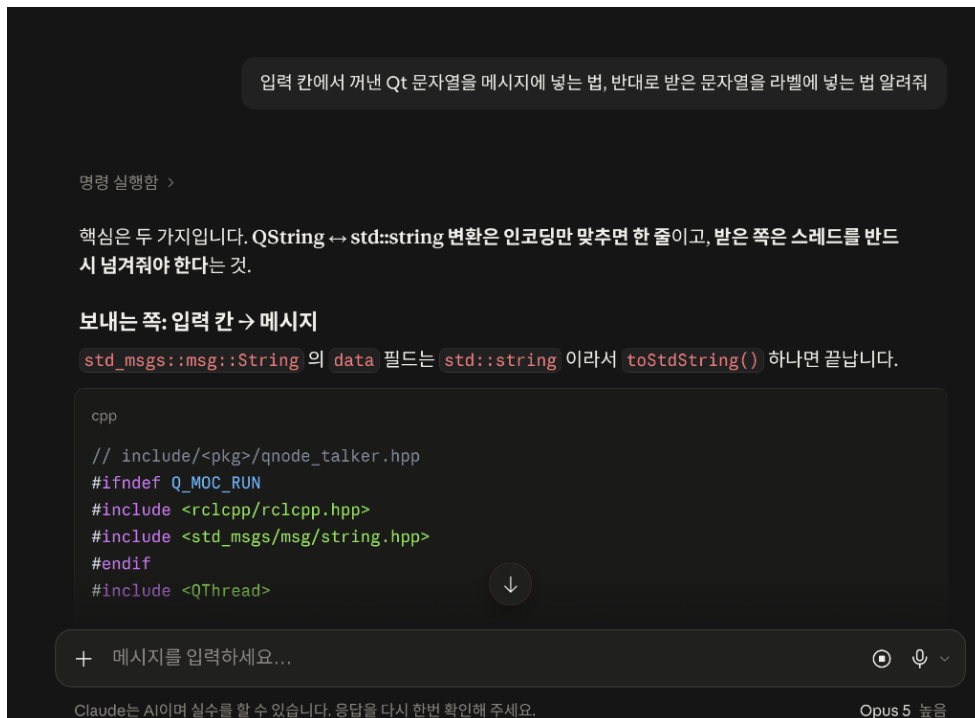
## 2. 대화 내용



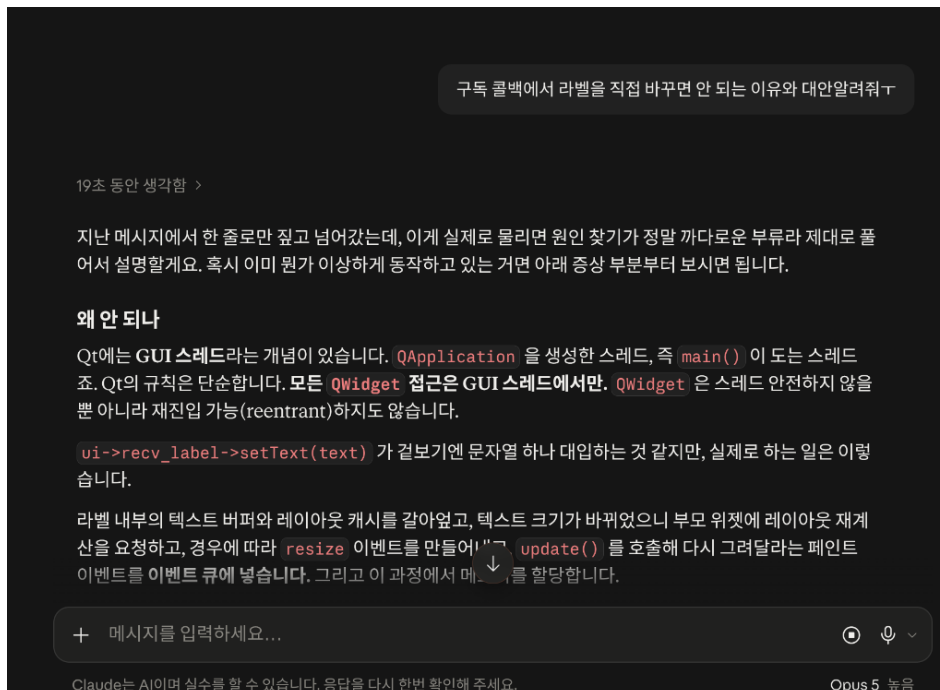
스크립트가 만들어준 설정을 그대로 두면 메인 함수가 두 개라 링크 단계에서 에러가 난다는 답을 받았다. 폴더에 있는 소스를 통째로 긁어와 실행 파일 하나에 넣는 구조이기 때문인데, 실행 파일을 나누려면 그 방식을 버리고 필요한 파일을 직접 나열해야 한다고 한다. ui와 moc 처리도 자동으로 되도록 설정되어 있지 않아 실행 파일별로 따로 해줘야 한다는 설명을 들었다.



ui 파일 연결은 세 단계로 이어진다는 답을 받았다. 빌드할 때 ui 파일을 변환하면 그 파일 이름을 딴 헤더가 생기고, 그 안에 정의되는 클래스의 이름은 ui 파일 내부에 적힌 태그에서 온다고 한다. 창 쪽 코드에서는 그 클래스 이름을 그대로 써야 하며, Designer에서 최상위 위젯의 이름을 바꾸면 이 이름도 같이 바뀐다는 설명을 들었다.



문자열 변환은 보내는 쪽과 받는 쪽 각각 한 줄이면 된다는 답을 받았다. 메시지의 문자열 필드가 표준 문자열 타입이라 Qt 쪽 문자열을 변환해서 넣으면 되고, 받을 때는 반대로 바꿔주면 된다. 다만 받는 쪽은 변환만으로 끝나는 것이 아니라 스레드를 반드시 넘겨줘야 한다는 지적을 함께 받았다.



구독 콜백에서 라벨을 직접 바꾸면 안 되는 이유도 자세히 들었다. Qt에는 화면을 담당하는 스레드라는 개념이 있고, 화면에 올라가는 것들은 모두 그 스레드에서만 접근해야 한다는

규칙이 있다고 한다. 라벨의 글자를 바꾸는 것은 겉보기에 문자열 하나를 대입하는 것 같지만 실제로는 내부 버퍼와 배치 정보를 갈아엎고, 크기가 바뀌면 부모 쪽에 배치를 다시 계산해달라고 요청하며, 다시 그려달라는 이벤트를 큐에 넣는 일까지 일어난다는 설명을 들었다. 이 과정에서 메모리 할당도 일어나기 때문에 다른 스레드에서 건드리면 문제가 생긴다는 것이다.

### 3. 깨달은 점

스크립트가 만들어준 설정을 그대로 쓰기만 하면 되는 것이 아니라는 것을 알게 되었다. 편하게 시작할 수 있는 틀일 뿐이고, 과제 구조가 달라지면 내가 고쳐야 하는 부분이 생긴다는 점을 알았다.

폴더를 통째로 읽어오는 방식이 항상 편한 것은 아니라는 것을 알게 되었다. 파일이 하나뿐일 때는 간단하지만 나눠야 할 때는 오히려 문제가 된다. 메인 함수가 두 개라 애러가 난다는 것도 듣고 나니 당연한 얘기였다.

ui 파일이 그냥 화면 그림이 아니라 빌드 과정에서 헤더로 바뀌어 코드와 연결된다는 것을 알게 되었다.

같은 문자열이라도 라이브러리마다 쓰는 타입이 다르다는 것을 알게 되었다. 두 세계를 이어 붙일 때는 이런 변환이 계속 필요하다는 점을 느꼈다.

라벨의 글자를 바꾸는 것이 생각보다 복잡한 일이라는 것을 알게 되었다. hw2에서는 그냥 하면 안 된다는 정도로만 알고 넘어갔는데, 안에서 배치 계산과 다시 그리기 요청까지 일어난다는 것을 듣고 왜 스레드를 지켜야 하는지 이해가 되었다.